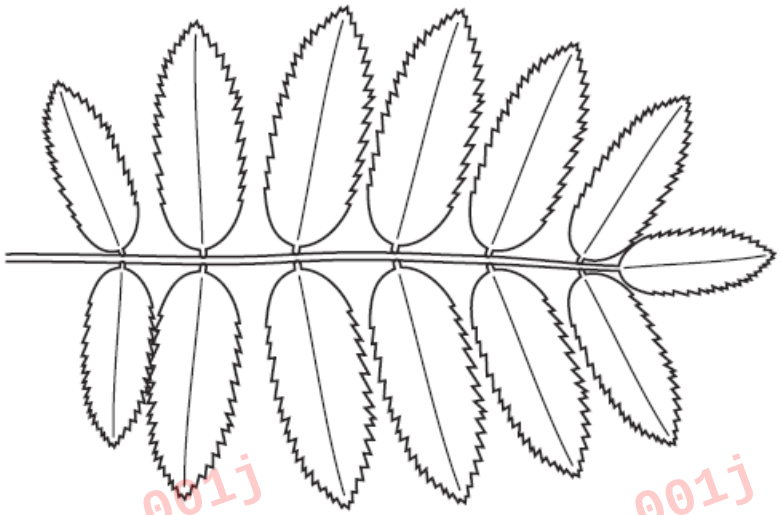
Биологиядан жасөспірімдер олимпиадасының қорытынды кезеңі

Әр сұрақ 1 ұпайдан

Жалпы ұпай саны: 50

Жалпы уақыт: 60 минут

1. Суретте жапырақ көрсетілген.

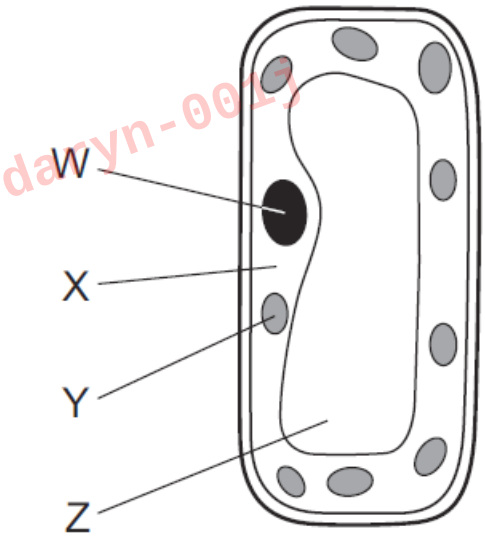


Кестені пайдаланып, жапырақтың өсімдігін анықтаңыз.

Жапырақтары			
жай жапырақ		күрделі жапырақ	
Шеттері тегіс	Шеттері кетік	Шеттері тегіс	Шеттері кетік
A. *Fagus sylvatica*	B. *Ulmus minor*	C. *Fraxinus americana*	D. *Sorbus aucuparia*

2. Суретте жасыл жапырақтан мезофилл жасушасы көрсетілген.

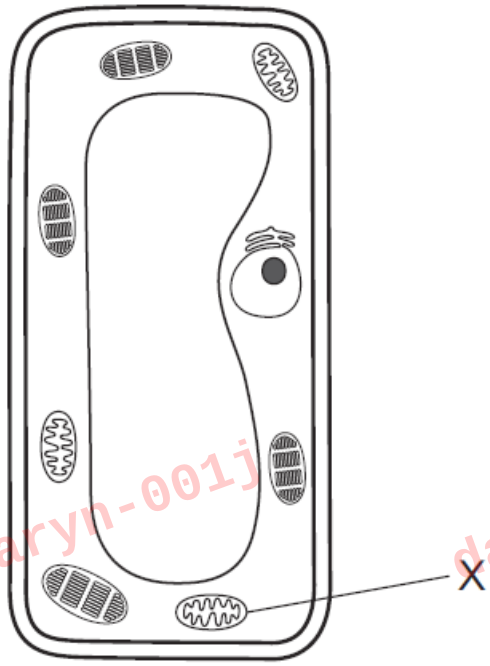
daryn-001j



Осы бөліктердің қайсысында фотосинтез жүреді және қайсысында крахмал сақталады?

	фотосинтез жүреді	крахмал сақталады
A	X	W
B	X	Z
C	Y	X
D	Y	Y

3. Суретте өсімдік жасушасының құрылымы көрсетілген.



X органелланы анықтаңыз.

daryn-001j

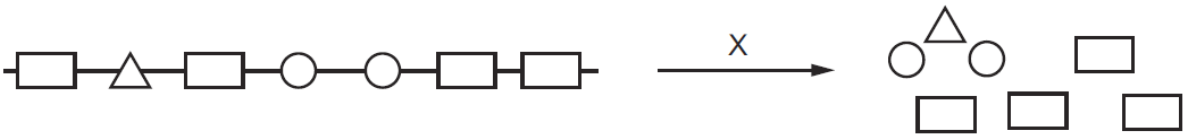
A. Хлоропласт

B. Митохондрия

C. Ядро

D. Вакуоль

4. Суретте үлкен молекуланың кішігірім молекулаларға айналуы көрсетілген.



Бұл процестің атауы қалай?

A. сіңіру

B. шайнау

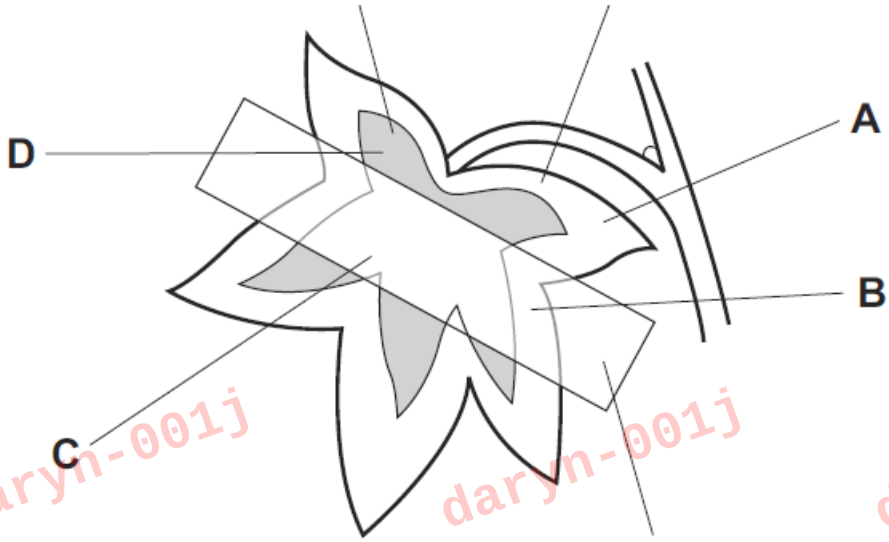
C. қорыту

D. секреция

5. Түрлі-түсті жапырақтары бар өсімдікті 48 сағат бойы қараңғы шкафқа орналастыру арқылы жапырақтан крахмал алынды.

Содан кейін қара қағаз суретте көрсетілгендей бір жапыраққа бекітіліп, өсімдік жарықтандырылады.

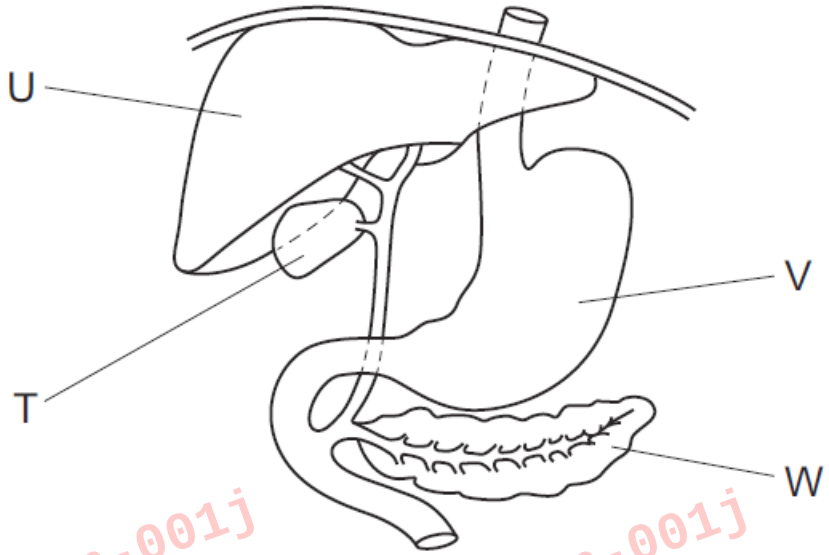
24 сағаттан кейін крахмал жапырақтың қай бөлігінде болады?



6. Нитраттар мен магний иондарының жетіспеуінің өсімдік өсуіне әсері қандай қатарда көрсетілген?

	нитраттар иондарының жетіспеушілігі әсері	магний иондарының жетіспеушілігінің әсері
A	жапырақтары жасыл	тамырлары ұзын
B	тамырлары ұзын	сабағы жіңішке
C	аласа	жапырақтары сары
D	сабағы жуан	жапырақтары үлкен

7. Суретте ас қорыту жолының және онымен байланысты органдардың бөлігі көрсетілген.



Ақуыздарды қорытатын ферменттерді қандай құрылымдар бөледі?

A. T және U

B. U және V

C. V және W

D. W және T

8. Графикте тамақ ішкеннен кейін ауыз қуысында pH өзгеруі көрсетілген.

daryn-001j



Неліктен тамақ ішкеннен кейін тістеріңізді жуу керек?

A. Қышқыл жағдайлар бактериялардың көбеюіне көмектеседі.

B. Қышқылдар тіс эмальын ерітеді.

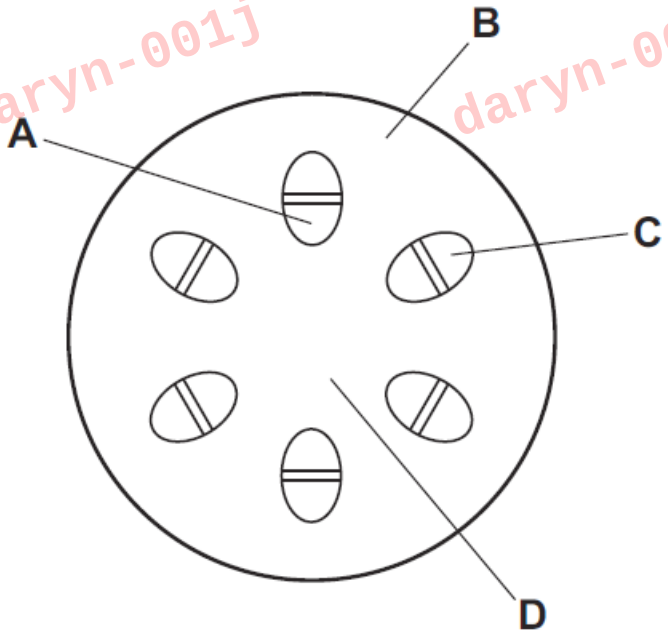
C. Сілтілік жағдайлар бактериялардың көбеюіне көмектеседі.

D. Сілтілер тіс эмальын ерітеді.

9. Өсімдік сабағының төменгі ұшын қызыл бояғыш суға салады. Үш сағаттан кейін сабақ суретте көрсетілгендей етіп кесіледі.

daryn-001j

Белгіленген аймақтардың қайсысы қызыл түске боялады?



10. Жапырақтан су қалай қандай процесс арқылы кетеді?

A. Белсенді тасымалдау

B. Транспирация

C. Осмос

D. Фотосинтез

11. Сахарозаны өсімдік жапырағынан оның гүліне тасымалдау үшін қандай процесс қолданылады?

A. диффузия

B. осмос

C. транслокация

D. транспирация

12. Қандай қатарда жүректің камералары, қабырғалары қалың камералардан бастап қабырғалары жұқа камераларға дейін көрсетілген?

	Ең қалың		Ең жіңішке
A	жүрекшелер	сол қарынша	оң қарынша
B	жүрекшелер	оң қарынша	сол қарынша
C	сол қарынша	оң қарынша	жүрекшелер
D	оң қарынша	сол қарынша	жүрекшелер

13. Неліктен кейде аспиринді жүректің ишемиялық ауруы қаупін төмендететін дәрі ретінде қолданады?

A. Бұл қан қысымын төмендетеді.

B. Ауырсынуды азайтады.

C. Қанның ұйып қалу тенденциясын төмендетеді.

D. Артериялардың қабырғаларын босаңсытады.

14. Адамға коронавирусқа қарсы вакцина егілгенде не болады?

	Иммунитет түрі	Жад жасушаларының (клетка памяти) пайда болуы
A	белсенді	жоқ
B	белсенді	бар
C	енжар	жоқ
D	енжар	бар

15. Оттегінің өкпеде қанға тез сіңуіне не көмектеседі?

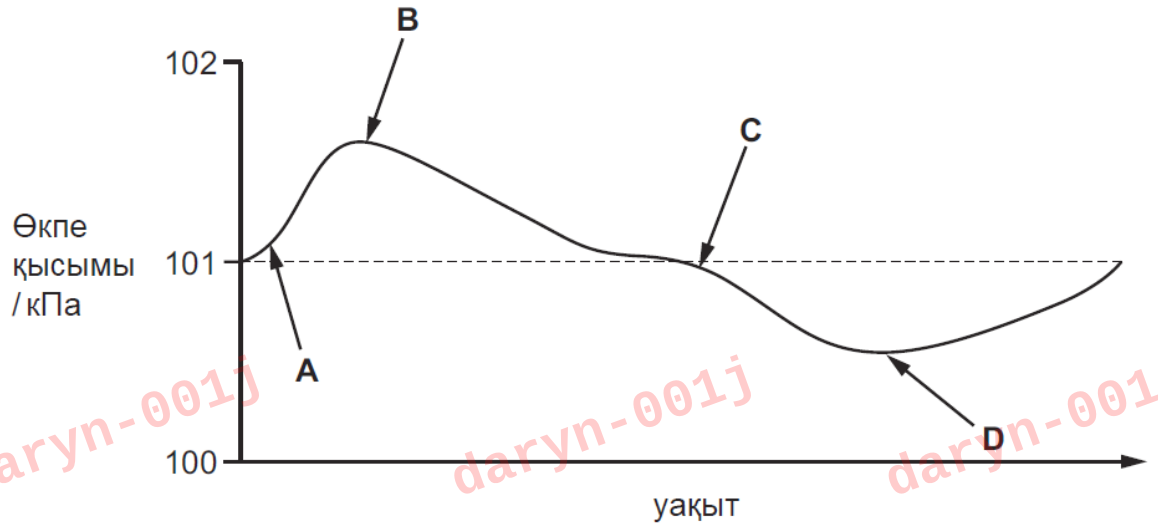
A. Дем тартатын ауада дем шығарылған ауаға қарағанда оттегі аз болады.

B. Альвеолалардың қабырғалары қалың және беттерінің ауданы үлкен.

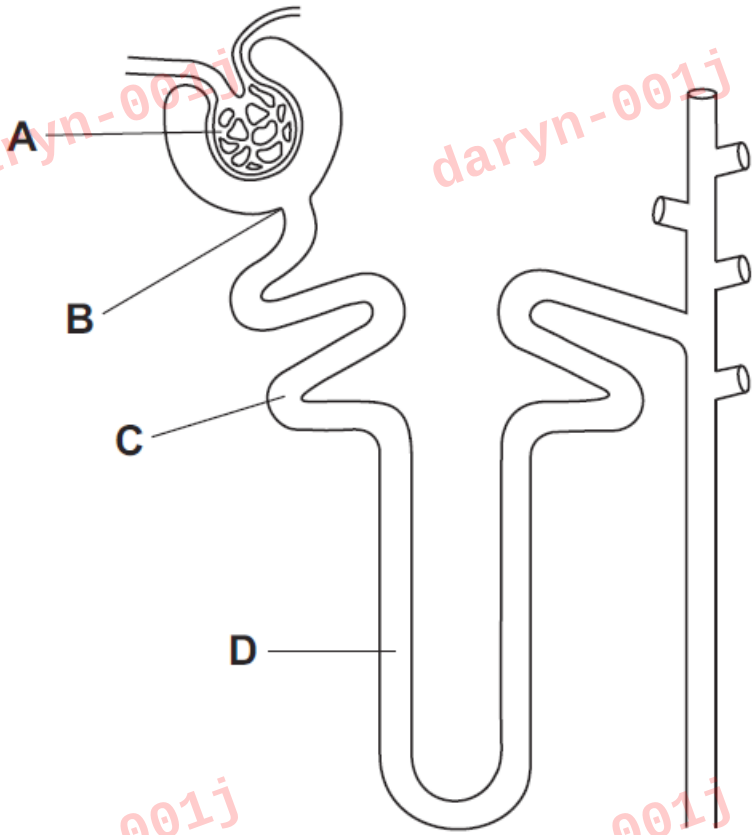
C. Альвеолалардың қабырғалары жіңішке және беттерінің ауданы үлкен.

D. Альвеолаларға қарағанда қандағы оттегінің концентрациясы жоғары.

16. Суретте толық тыныс алу циклі кезінде өкпеде ауа қысымының өзгеруі көрсетілген. Атмосфералық қысым 101 кПа. Өрнектің қай сәтінде қабырға түсе бастайды?



17. Суретте бүйрек түтікшесінің құрылымы көрсетілген. Фильтрация (сүзілу) қай жерде жүреді?



18. Көздегі ойыс әр түрлі түсті жарықты жұтатын селеубас жасушасының үш түрінен тұрады. Қай қатар дұрыс көрсетілген?

	селеубас жасушасының түрі			
	қызылға сезгіш	көкке сезгіш	жасылға сезгіш	көрінетін түс
A	жоқ	иә	иә	қызыл
B	иә	жоқ	иә	көк
C	иә	иә	жоқ	жасыл
D	иә	иә	иә	ақ

19. Ер адам палаудың үлкен порциясын жейді. Оның ағзасындағы инсулин, глюкагон және гликоген мөлшері қандай болады?

	инсулин	глюкагон	гликоген
A	төмендейді	төмендейді	көтеріледі
B	төмендейді	көтеріледі	төмендейді
C	көтеріледі	төмендейді	көтеріледі
D	көтеріледі	көтеріледі	төмендейді

20. Адреналин гормоны неге әсер етпейді?

A. Тер бөліну төмендейді

B. Қарашық кеңейтілген

C. Қандағы глюкозаның жоғарылауы

D. Жүрек соғысының жоғарылауы

21. Жүктілік кезінде жатырдың ішкі қабатына қандай гормон тірек болады?

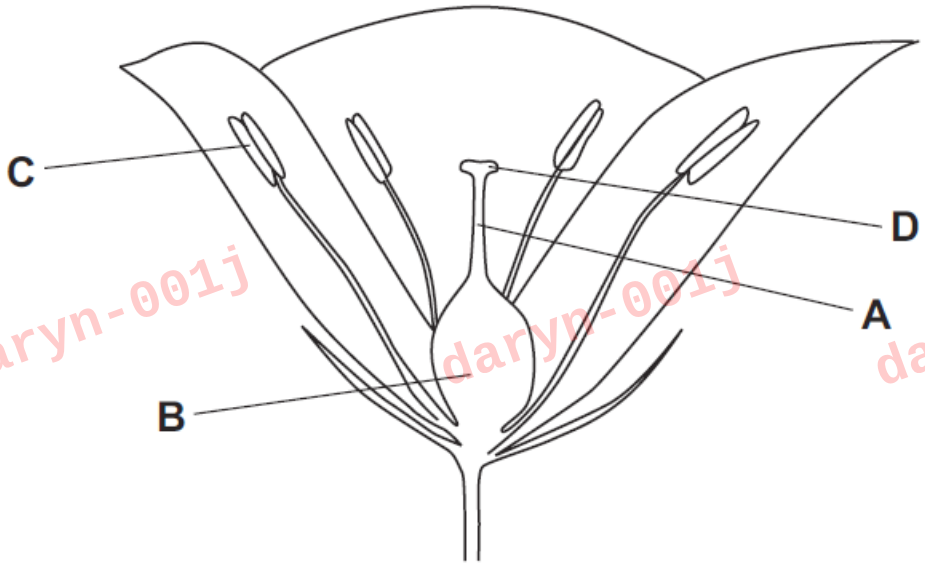
A. ФСГ

B. эстроген

C. прогестерон

D. тестостерон

22. Суретте гүл бейнеленген. Тұқымдар қандай құрылымда дамиды?



23. Неліктен адамда жыныстық көбею кезінде сперматозоидтар аналық жасушаға қарағанда әлдеқайда көп түзіледі?

A. Аналық жасушаны бірнеше сперматозоид ұрықтандырады.

B. Сперматозоидтардың мөлшері аз.

C. Сперматозоидтар ұзақ өмір сүрмейді.

D. Бір сперматозоидтың аналық жасушаға жету ықтималдығы өте аз.

24. Гидрофитке не тән емес?

A. ұлпалардағы үлкен ауа кеңістігі

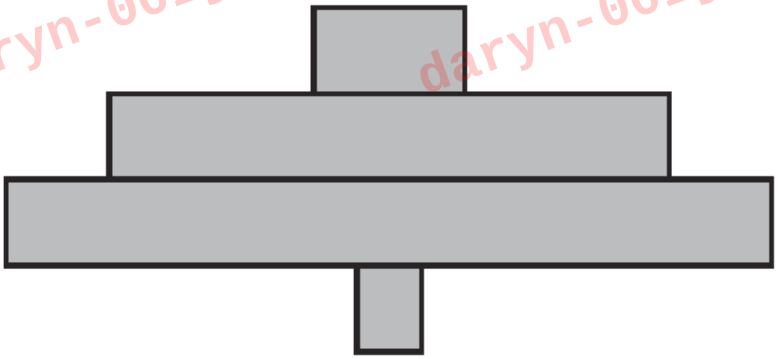
B. бұйраланып, қылшықтармен жабылған жапырақтары

C. жоғарғы бетінде саңылаулары бар жапырақтар

daryn-001j

D. тамырлар мен ксилема редукцияланған

25. Суретте қоректік тізбегіндегі сандар пирамидасы көрсетілген.



Қаршыға организмнің қай түріне жатады?

A. продуцент (түзуші)

B. алғашқы консумент (тұтынушы)

C. төртінші консумент (тұтынушы)

D. үшінші консумент (тұтынушы)

26. Суретте өлі егеуқұйрықпен қоректенетін организмдер және олармен қоректенетін бір организм көрсетілген.



Қоректік тізбегін аяқтау үшін не қажет?

A. етқоректі жануар

daryn-001j

B. консумент (тұтынушы)

C. жыртқыш

D. продуцент (түзуші)

27. Суретте тиін көрсетілген.



Бұл жануардың қандай ерекшелігі сүтқоректілерге жататынын көрсетеді?

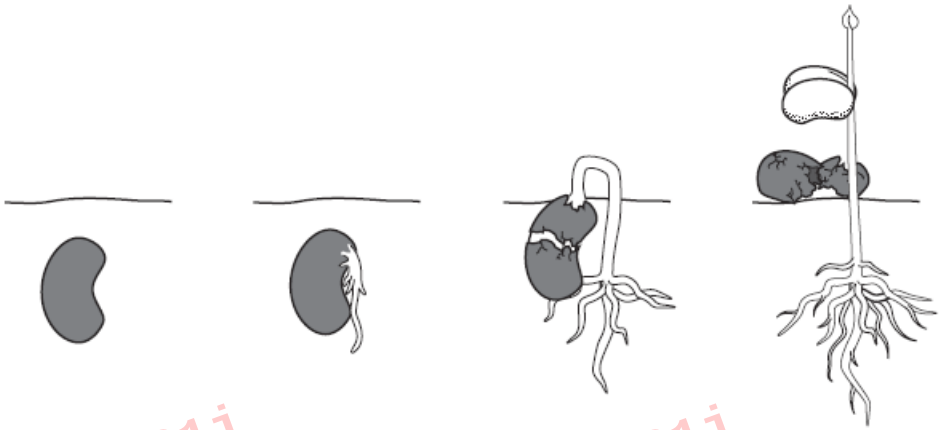
A. Көзі

B. Төрт аяғы

C. терісі

D. құйрығы

28. Суретте топыраққа отырғызып, суарғаннан кейін тұқымның қалай өзгеретіні көрсетілген.



Бұл процесс тірі заттардың қандай сипаттамаларын көрсетеді?

A. шығарылуы және өсуі

B. өсу және сезімталдық

C. тамақтану және көбею

daryn-001j

D. тамақтану және сезімталдық

29. Қандай элемент ақуыздарда болады, бірақ көмірсуларда болмайды?

A. көміртегі

B. сутегі

C. азот

D. оттегі

30. Фотосинтез үшін қандай заттар қолданылады?

A. көмірқышқыл газы және глюкоза

B. көмірқышқыл газы және су

C. глюкоза және оттегі

D. глюкоза және су

31. Лимфа жүйесінің қызметі қандай?

A. аминқышқылдарының дезаминденуі

B. липаза өндірісі

C. инфекциядан қорғау

D. оттегінің тасымалдануы

32. Ауруханада өзін нашар сезінген науқастан қан анализі алынды. Қан анализінің нәтижелері тромбоциттер санының өте төмен екендігін көрсетеді. Бұл қандай әсер етеді?

A. Қан қоректік заттарды, гормондарды және көмірқышқыл газын тасымалдай алмайды.

B. Қан ұлпаларға әдеттегідей көп мөлшерде оттегі тасымалдай алмайды.

C. Қан ағу қаупі жоғарырақ болады, өйткені қанның ұюына көп уақыт кетеді.

D. Инфекция қаупі артады, өйткені қан антидене жасай алмайды.

33. Белсенді және енжар иммунитеттің ортақ сипаты неде?

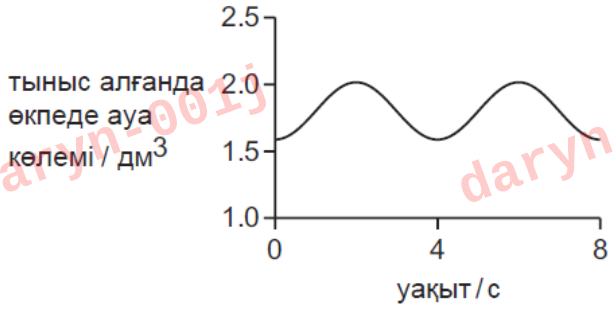
A. Олар вакцинация арқылы дамиды.

B. Олар әрқашан қысқа мерзімді.

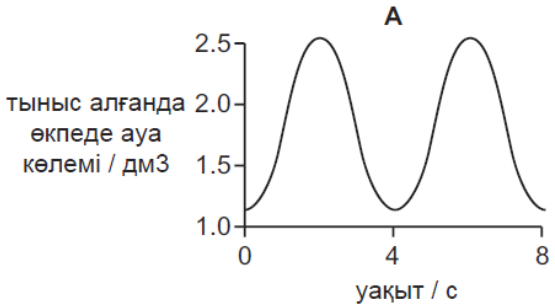
C. Олар жады жасушаларының белсенділігімен байланысты.

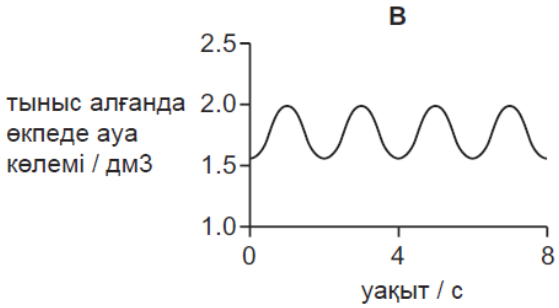
D. Олар антиденелермен байланысты.

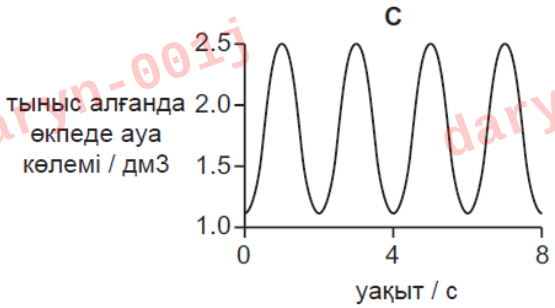
34. Графикте адамның жаттығу алдындағы тыныс алу жиілігі мен тереңдігі көрсетілген.

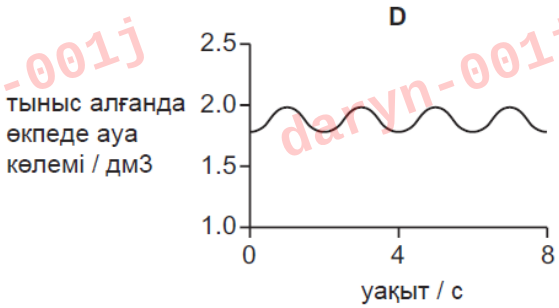


Жаттығудан кейін бірден сол адамның тыныс алу жиілігі мен тереңдігі қай графикте көрсетілген?



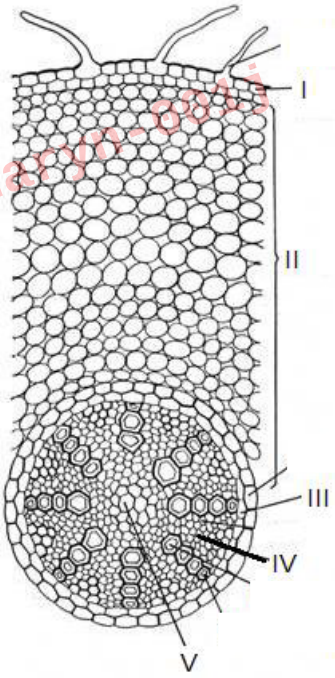






35. Төменде кәдімгі бір жарнақты өсімдік тамырының көлденең қимасы келтірілген. Қандай нұсқада ұлпалар роман цифрларымен сыртынан ортасына қарай дұрыс ретпен көрсетілген?

daryn-001j



A) Эпидермис, перицикл, қабық, флоэма және өзек

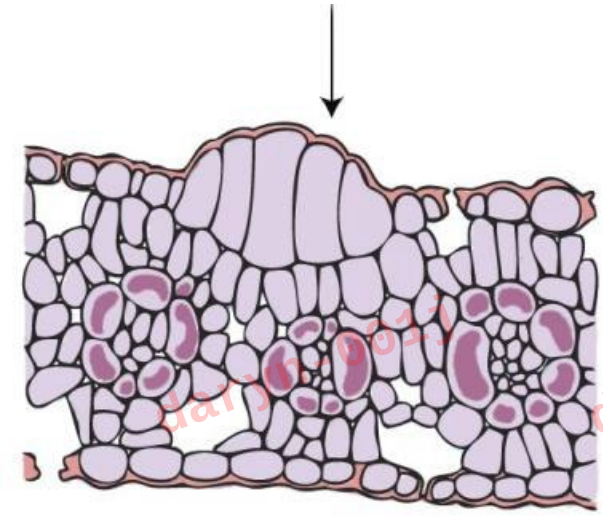
B) Эпидермис, перицикл, флоэма, қабық және өзек

C) Эпидермис, флоэма қабығы, перицикл және өзек

D) Эпидермис, қабық, перицикл және флоэма

E) Эпидермис, қабық, перицикл, флоэма және өзек

36. Дәнді дақылдар (Poaceae) тұқымдасына жататын өсімдік жапырағының көлденең қимасы төмендегі суретте көрсетілген. Эпидермис клеткаларындағы көрсеткіш оқпен көрсетілген жасушалар жапырақтарды ашады және жабады.



Бұл жасушаларда арнайы тапсырма болғандықтан, бұл жасушалар қалай аталады?

A) Трихома B) Ксилема жасушалары C) Саңылау жасушалары D) Шаш жасушалары E) Буллиформ жасушалары

37. Ашық және жабық саңылаулар төменде көрсетілген. Жақында жүргізілген зерттеулерде саңылауларды ашу кезінде жүретін процесстер саңылаулардың жабылуы кезінде қарама-қарсы бағытта жұмыс істемейтіндігі анықталды.



А күйі



В күйі

Тиісінше, саңылаулардың ашылу және жабылу процесстеріне қатысты төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?

I. В күйінде кальций иондары жанаспалы жасушаларының цитозолына тасымалданады.

II. А күйінде малат жанаспалы жасушаларынан шығады.

III. В күйінде жанаспалы жасушаларында сахароза мөлшерінің азаюы байқалады.

IV. А күйінде жанаспалы жасушаларының pH жоғарылайды.

V. В күйінде калий иондары ешқандай рөл атқармайды.

A) I, II, III

B) I, V

C) I, II, III, IV, V

D) II, V

E) I, III, V

38. Түрлердің саны көптен Түрлердің саны аз дейінге дейін жануарлардың келесі топтарын көрсетіңіз. Mammalia (сүтқоректілер), Aves (құстар), Mollusca (моллюскалар), Fish (балықтар) and Insecta (жәндіктер)

A) Insecta, Mollusca, Fish, Aves, Mammalia

B) Mollusca, Aves, Insecta, Fish, Mammalia

C) Insecta, Aves, Fish, Mammalia, Mollusca

D) Mammalia, Aves, Insecta, Mollusca, Fish

E) Mollusca, Insecta, Fish, Aves, Mammalia

39. Төменде көрсетілгендердің қайсысы табиғаттағы бактерияларға сәйкес келмейді?

A) Топырақ бактерияларының бір граммында миллиондаған бактерия жасушалары бар.

B) Бактериялар адамның таза терісінде болмайды.

C) Ауада шаң бөлшектерінде ілінген бактериялар мен зай споралары бар.

D) Тісіңізді үнемі жуып тұрсаңыз да, аузыңызда бактериялар өмір сүреді.

40. Дінмұхаммед пен Дина достары Сұлтанахметке әкелері Ильяс сатып алған аквапоникасы бар аквариумды қуанышпен көрсетті. Сұлтанахмет осы жүйені өзінің жаратылыстану курсында курстық жұмыс үшін пайдалануға рұқсат сұрайды. Сұлтанахмет Дінмұхаммедке азот айналымы үшін осы аквариумды қолданатындығын айтады. (Жүйеде бактериялар, редуценттер және аэрация жүйесі бар, балық тағамдары күн сайын беріледі).

Бұл аквариумдағы азот циклінің қандай кезеңдері бар?

I. Нитрификация

II. Амонификация

III. Денитрификация

A) I, II

B) I, III

C) II, III

D) тек I

E) I, II, III

41. Тірі организмдер мейоз пайда болатын орынға сәйкес 3 топқа бөлінеді. Мейоз гаплонталы организмдерде зиготада, дипломатиялық организмдерде гаметанияда, диплохаплоникалық организмдерде спорангияда жүреді. Төменде кейбір өсімдік топтарының құрылымдары келтірілген.

I-Мүк аяғы

II-Бауырмүктегі калипра

III- Бауырмүктегі гемма тостағаны

IV-Папоротниктердің өскінінде

V-Папоротниктердегі индусиумде

Төмендегі нұсқалардың қайсысында плоидтық күй (әр түрлі n хромосомалар) дұрыс ретінде сәйкес келеді?

A) I (2n), II (n), III (n), IV (n), V (n)

B) I (2n), II (n), III (2n), IV (n), V (n)

C) I (n), II (n), III (2n), IV (n), V (n)

D) I (n), II (n), III (2n), IV (n), V (2n)

E) I (2n), II (n), III (n), IV (n), V (2n)

42. Өсімдіктер дамыған сайын гаметофит кішіриеді және тәуелді болады, ал спорофит үлкиеді және тәуелсізд болады. Төменде өсімдік топтарының кейбіреулері келтірілген.

I. селагинелла

II. маршанция

III. саговник

IV. раушан гүлі

Өсімдік гаметофиттерінің өлшемдеріні ең кішіден үлкенге қарай реті қандай нұсқада дұрыс берілген?

A) I> II> III> IV

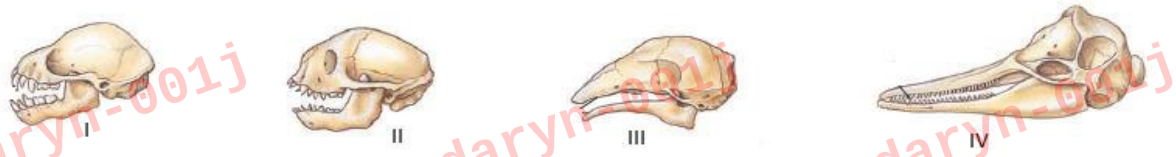
B) II> I> III> IV

C) I> III> II> IV

D) III> IV> II> I

E) II> IV> III> I

43. Төменде сүтқоректілердің бас сүйектері берілген.



Төменде көрсетілгендердің қайсысы осы жануарлардың тамақтану туралы ақпарат дұрыс берілген?

I. I нөмірлі бас сүйегті жануар - қорек талғамайтын жануар.

II. II нөмірлі бас сүйегті жануар тек жемістермен қоректенеді.

III. III нөмірлі бас сүйегті жануар - алғашқы жәндікқоректі жануар.

IV. IV нөмірлі бас сүйегті жануар планктонмен қоректенеді.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) I, IV

44. Төменде әр түрлі құстардың бейнелері келтірілген.



Тұмсық түріне байланысты тағам түрі үшін қандай нұсқа дұрыс емес ұсынылған?

I. I құстың тұмсығы құртпен қоректенуге бейімделді.

II. II құстың тұмсығы балшықты сүзе алады және зоопланктонмен қоректенуге бейімделген.

III. III құстың тұмсығы тұқымдарды жаруға бейімделген.

IV. IV құс жыртқыш.

A) тек I

B) тек III

C) III, IV

D) I, IV

E) II, III

45. Төмендегілердің қайсысы ұйқы безі арқылы бөлінбейді?

A) Амилаза

B) бикарбонат

C) Өт

D) липаза

E) Протеаза

46. Теңіз балығы суретте сол жақта, ал тұщы су балығы суретте оң жақта көрсетілген. Теңіз және тұщы су балықтарының осморегуляциясы үшін төмендегілердің қайсысы дұрыс?



A) Шумақтар тұщы су балықтарына артық суды кетіруге көмектеседі.

B) Теңіз балықтарындағы зәр, тұщы су балықтарындағы зәрге қарағанда, гипотоникалық болып табылады.

C) Теңіз балықтардың түтікшелерінде тұздың реабсорбциясы тұщы су балықтарына қарағанда жоғары.

D) Теңіз балықтары ешқашан су ішпейді, ал тұщы су балықтары суды көп ішеді.

E) Аммиак, азотты экскреция өнімі, теңіз балықтарында бүйрек арқылы шығарылады.

47. Асқазан-ішек жолынан сіңірілген қоректік заттардың қайсысы бауыр портал жүйесі арқылы тікелей бауырға тасымалданбайды?

A) Аминқышқылдары

B) Көмірсулар

C) Майлар

D) Жоғарыда айтылғандардың екеуі бауыр арқылы тасымалданбайды.

E) Жоғарыда айтылғандардың барлығы бауыр арқылы тасымалданады

48. Төмендегі жасуша түрлерінің қайсысында әрекеттік қарым (потенциал) жоқ?

A) нейрондар

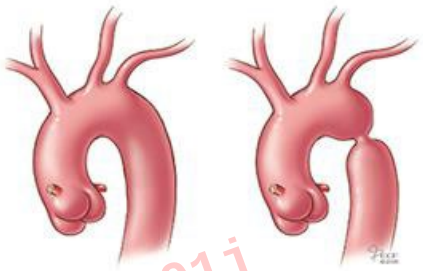
B) Глиальды жасушалар

C) Қанқа бұлшықет талшықтары

D) Жүрек бұлшықетінің талшықтары

E) Жоғарыда айтылғандардың барлығында бар

49. Аортаның коарктациясы - бұл бірнеше мың жаңа туған нәрестелерде пайда болатын және қолқаның кенеттен тарылуымен сипатталатын ауру. Келесі суретте қалыпты және коарктацияланған қолқа арасындағы айырмашылық көрсетілген.



қалыпты қолқа коарктацияланған қолқа

Тиісінше, төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

1. Қолқа коарктациясы бар адамның қолында қан қысымы жоғары.

2. Қолқа коарктациясы бар адамда ренин секрециясы төмендейді.

3. Қолқа коарктациясы бар адамда жалпы перифериялық кедергісі айтарлықтай жоғары.

4. Қолқа коарктациясы бар адамда сол жақ жүрек жеткіліксіздігі дамуы ықтимал.

A) 1, 3

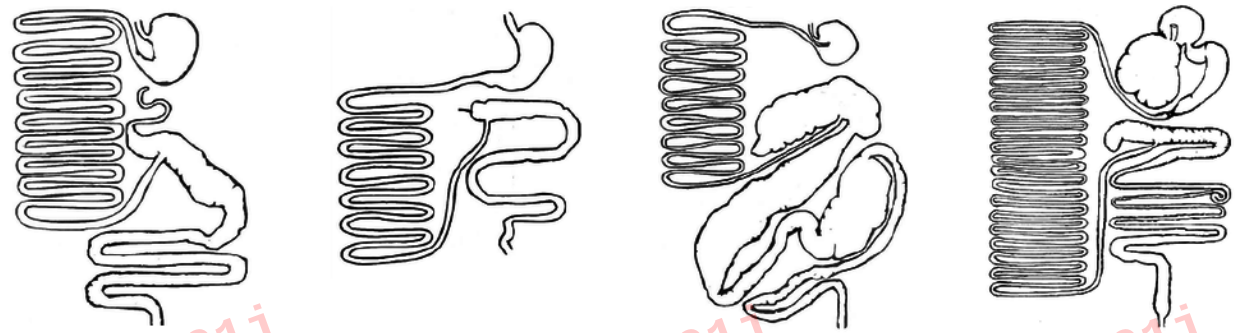
B) 2, 3

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3, 4

50. Жануарлардың тамақтануына байланысты ас қорыту жүйесінің анатомиялық ерекшеліктері көрсетілген.



Жоғарыдағы суретте I, II, III және IV көрсетілген асқазан-ішек жолдарына қандай сүтқоректілер сайкес келеді?

	I	II	III	IV
A)	Орангутанг	Адам	Қой	Баран
B)	Қой	Баран	Орангутанг	Адам
C)	Адам	Орангутанг	Қой	Баран
D)	Орангутанг	Баран	Адам	Қой
E)	Қой	Адам	Орангутанг	Баран

daryn-001j

Заключительный этап юниорской олимпиады по биологии

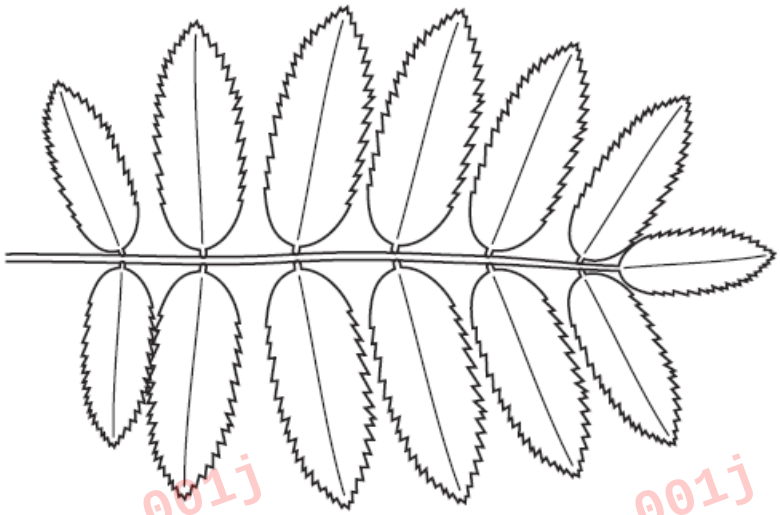
Каждый вопрос оценивается в 1 балл

Общее количество баллов: 50

Общее время: 60 минут

daryn-001j daryn-001j daryn-001j

1. На рисунке показан лист.



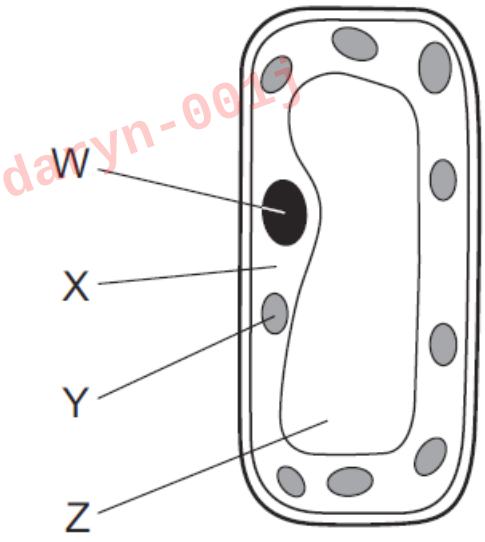
Используйте ключ, чтобы определить растение, которому принадлежит лист.

Листья			
Простой лист		Сложный лист	
Края гладкие	Края зазубрены	Края гладкие	Края зазубрены
A. *Fagus sylvatica*	B. *Ulmus minor*	C. *Fraxinus americana*	D. *Sorbus aucuparia*

daryn-001j daryn-001j daryn-001j

2. На рисунке изображена клетка мезофилла из зеленого листа.

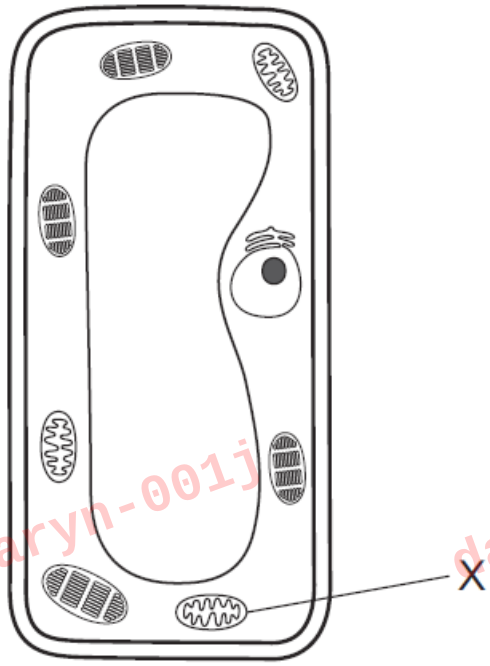
daryn-001j daryn-001j daryn-001j



В какой из указанных частей происходит фотосинтез и в какой хранится крахмал?

	происходит фотосинтез	хранится крахмал
A	X	W
B	X	Z
C	Y	X
D	Y	Y

3. На рисунке представлена подробная структура растительной клетки.



Определите органеллу X.

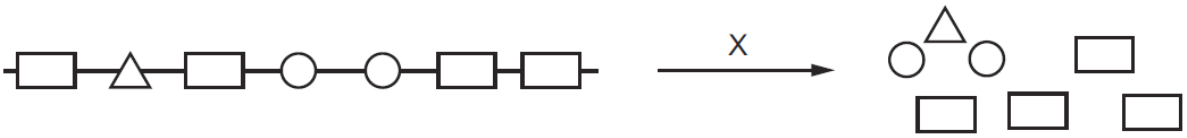
A. Хлоропласт

B. Митохондрия

C. Ядро

D. Вакуоль

4. На рисунке показана большая молекула, превращающаяся в молекулы меньшего размера.



Как называется данный процесс?

A. всасывание

B. жевание

C. переваривание

D. секреция

5. У растения с пестрыми листьями удаляют крахмал из листьев, помещая его в темный шкаф на 48 часов.

Затем черную бумагу закрепляют на одном листе, как показано на рисунке, и растение освещают.

Какая часть листа содержит крахмал через 24 часа?



6. В какой строке показано влияние дефицита ионов нитратов и магния на рост растений?

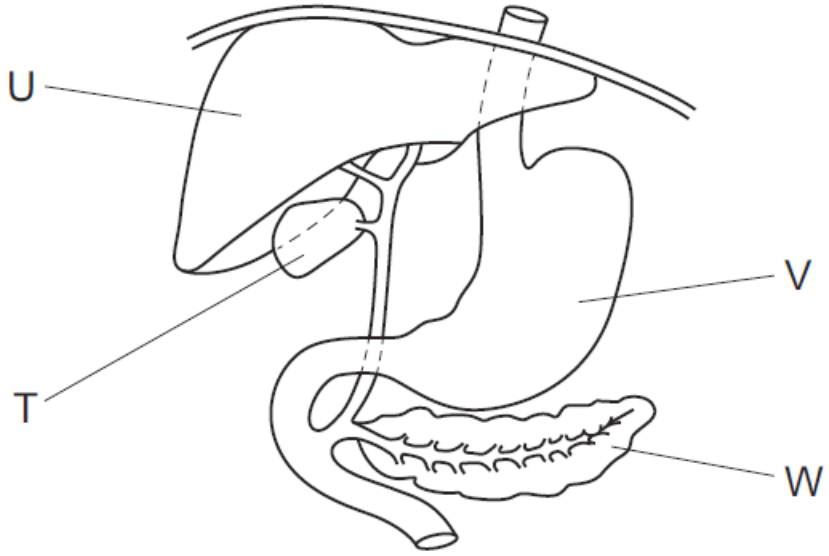
	эффект дефицита нитрат-иона	эффект дефицита ионов магния
A	зеленые листья	длинные корни

daryn-001j

B	длинные корни	тонкий стебель
C	низкорослый	желтые листья
D	толстый стебель	большие листья

daryn-001j

7. На рисунке показана часть пищеварительного тракта и связанных с ним органов.



Какие структуры выделяют ферменты, перевариваюшие белки?

A. T и U

B. U и V

C. V и W

D. W и T

8. График показывает изменение pH во рту после приема пищи.



Почему следует чистить зубы после еды?

A. Кислые условия помогают бактериям расти.

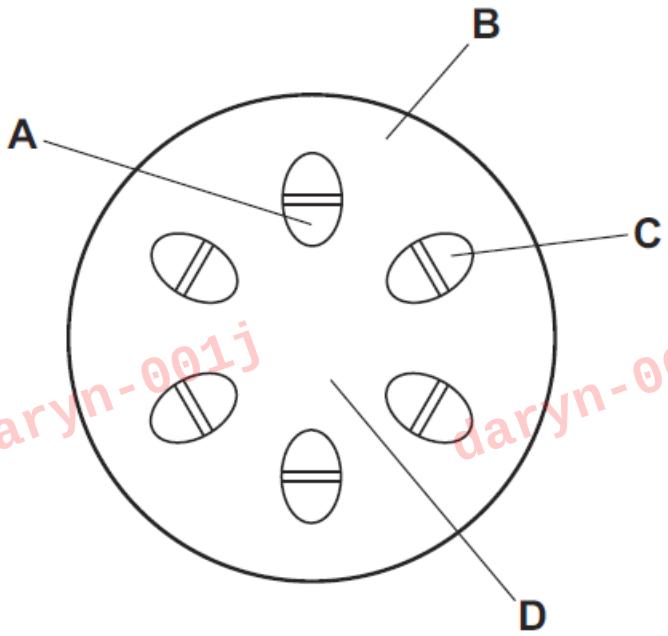
B. Кислоты растворяют зубную эмаль.

C. Щелочные условия помогают бактериям расти.

D. Щелочи растворяют зубную эмаль.

9. Нижний конец стебля растения помещают в воду, окрашенную красным красителем. Через три часа стебель обрезают, как показано на рисунке.

Какая из отмеченных областей будет окрашена в красный цвет?



10. В результате чего вода испаряется из листа?

A. Активный транспорт

B. Транспирация

C. Осмос

D. Фотосинтез

11. Какой процесс используется для транспорта сахарозы от листьев растения к его цветкам?

A. диффузия

B. осмос

C. транслокация

daryn-001j

D. транспирация

12. В каком ряду показаны камеры сердца, от камер с самыми толстыми стенками до камер с самыми тонкими стенками?

	Самые толстые		Самые тонкие
A	Предсердия	Левый желудочек	Правый желудочек
B	Предсердия	Правый желудочек	Левый желудочек
C	Левый желудочек	Правый желудочек	Предсердия
D	Правый желудочек	Левый желудочек	Предсердия

13. Почему аспирин иногда используют в качестве лекарства для снижения риска ишемической болезни сердца?

A. Он снижает кровяное давление.

B. Уменьшает боль.

C. Уменьшает склонность крови к свертыванию.

D. Расслабляет стенки артерий.

14. Что происходит, когда человеку делают прививку от коронавируса?

	Тип иммунитета	Образование клеток памяти
A	активный	нет
B	активный	да
C	пассивный	нет
D	пассивный	да

15. Что помогает кислороду быстро всасываться в кровь в легких?

A. Вдыхаемый воздух содержит меньше кислорода, чем выдыхаемый.

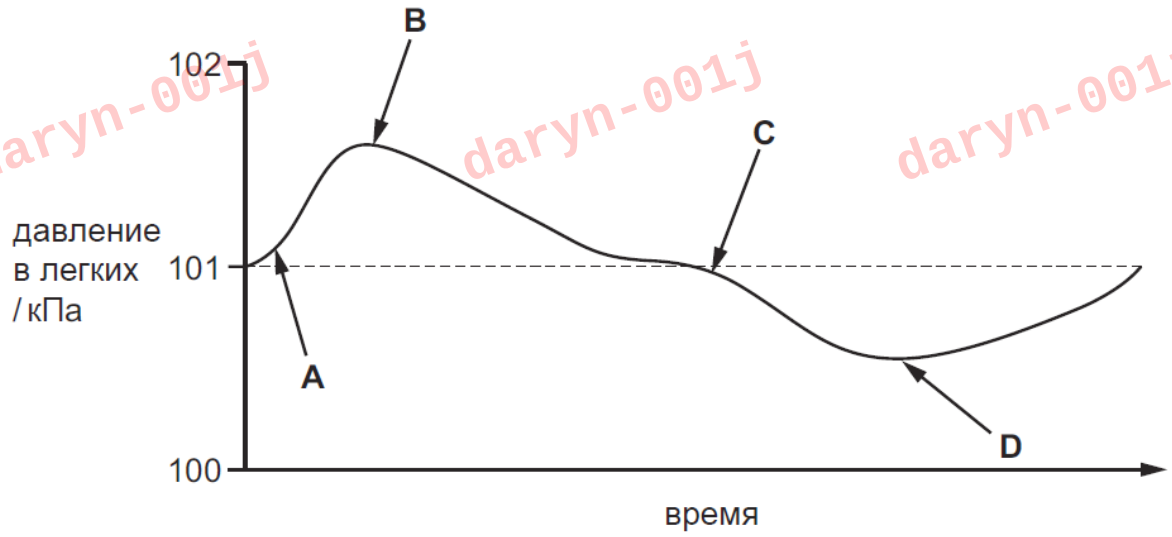
B. Альвеолы имеют толстые стенки и большую площадь поверхности.

C. Альвеолы имеют тонкие стенки и большую площадь поверхности.

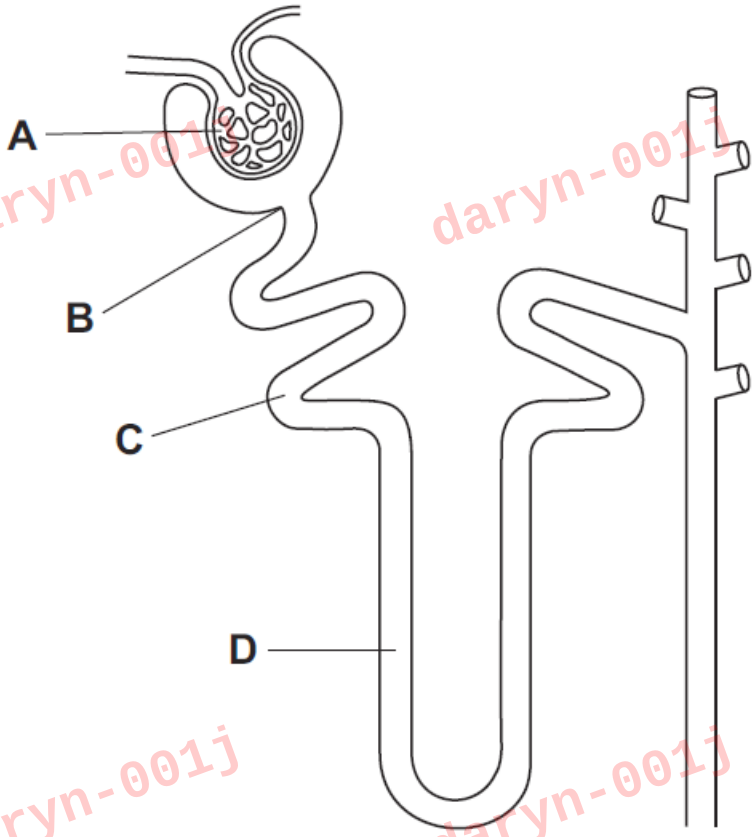
D. Концентрация кислорода в крови выше, чем в альвеолах.

16. На рисунке показаны изменения давления воздуха в легких во время полного цикла дыхания. Атмосферное давление 101 кПа. В какой точке рисунка ребра начинают опускаться?

daryn-001j daryn-001j daryn-001j
daryn-001j daryn-001j daryn-001j
daryn-001j daryn-001j daryn-001j



17. На рисунке показано строение почечного канальца. Где происходит фильтрация?



18. Ямка глаза состоит из трех видов колбочек, поглощающих свет разного цвета. Какая строка правильная?

	тип стимулированной колбочки

	чувствителен к красному	чувствителен к синему	чувствителен к зеленому	цвет, который виден
A	нет	да	да	красный
B	да	нет	да	синий
C	да	да	нет	зеленый
D	да	да	да	белый

19. Человек ест большую порцию плова. Что происходит с количеством инсулина, глюкагона и гликогена в их организме?

	инсулин	глюкагон	гликоген
A	понижается	понижается	повышается
B	понижается	повышается	понижается
C	повышается	понижается	повышается
D	повышается	повышается	понижается

20. На что не влияет гормон адреналин?

A. снижение потоотделения

B. расширенные зрачки

C. повышенный уровень глюкозы в крови

D. учащение пульса

21. Какой гормон поддерживает слизистую оболочку матки во время беременности?

A. ФСГ

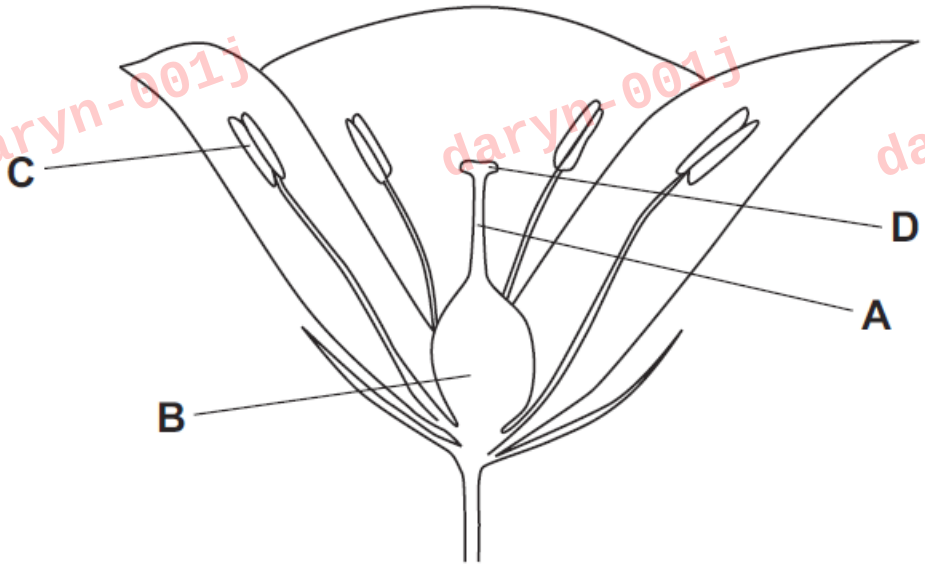
B. эстроген

C. прогестерон

D. тестостерон

22. На рисунке изображен цветок. В какой структуре развиваются семена?

daryn-001j



23. Почему при половом размножении у человека сперматозоиды вырабатываются в гораздо большем количестве, чем яйцеклетки?

A. Яйцеклетку оплодотворяет более одного сперматозоида.

B. Сперматозоиды имеют небольшие размеры.

C. Сперматозоиды живут недолго.

D. Вероятность того, что один сперматозоид достигнет яйцеклетки, очень мала.

24. Что не является характеристикой гидрофит?

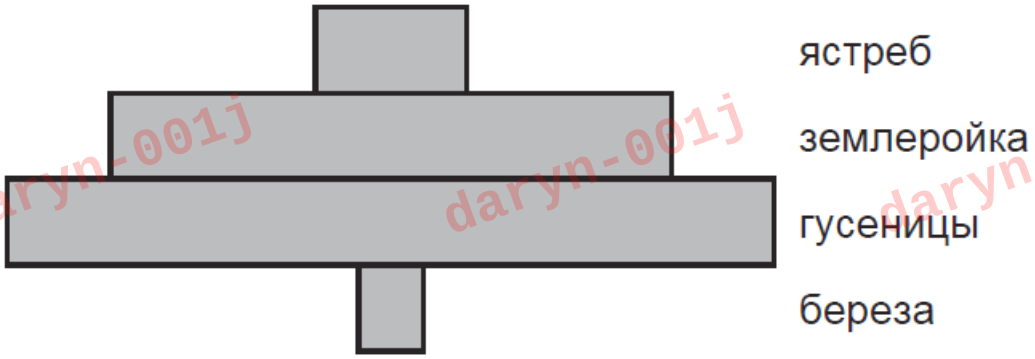
A. большие воздушные пространства в тканях

B. листья скрученные и покрытые волосками

C. листья с устьицами на верхней поверхности

D. корни и ксилема редуцированы

25. На рисунке изображена пирамида чисел в пищевой цепи.



daryn-001j

К какому типу организма относится ястреб?

A. продуцент

B. первичный консумент

C. четвертичный консумент

D. третичный консумент

26. На рисунке показаны организмы, питающиеся мертвой крысой, и один из организмов, который, в свою очередь, питается ими.



Что необходимо для завершения пищевой цепочки?

A. плотоядное животное

B. консумент

C. хищник

D. продуцент

27. На рисунке изображена белка.

daryn-001j



Какая особенность определяет это животное как млекопитающее?

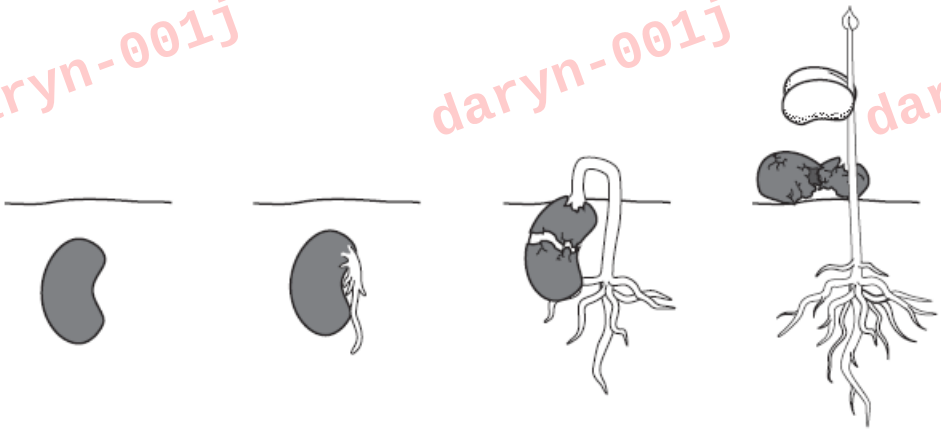
A. глаз

B. четыре конечности

C. мех

D. хвост

28. На рисунке показано, как меняется семя после посадки в почву и полива.



Какие характеристики живых существ демонстрирует этот процесс?

A. выделение и рост

B. рост и чувствительность

C. питание и размножение

D. питание и чувствительность

29. Какой элемент содержится в белках, но не в углеводах?

A. углерод

B. водород

daryn-001j

C. азот

D. кислород

30. Какие вещества используются для фотосинтеза?

A. углекислый газ и глюкоза

B. углекислый газ и вода

C. глюкоза и кислород

D. глюкоза и вода

31. Что является функцией лимфатической системы?

A. дезаминирование аминокислот

B. производство липазы

C. защита от инфекции

D. транспорт кислорода

32. Пациенту больницы, который плохо себя чувствует, сдают анализ крови. Результаты анализа крови показывают очень низкий уровень тромбоцитов. Какой эффект это будет иметь?

A. Кровь не может переносить питательные вещества, гормоны и углекислый газ.

B. Кровь не сможет доставлять к тканям столько кислорода, сколько обычно.

C. Будет больше риск кровотечения, потому что кровь свертывается дольше.

D. Будет повышен риск заражения, потому что кровь не может вырабатывать антитела.

33. Что общего у активного и пассивного иммунитета?

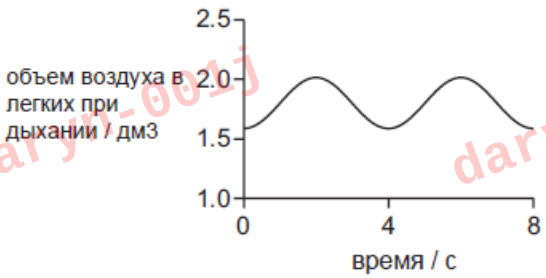
A. Они приобретаются путем вакцинации.

B. Они всегда краткосрочны.

C. Они связаны с активностью клеток памяти.

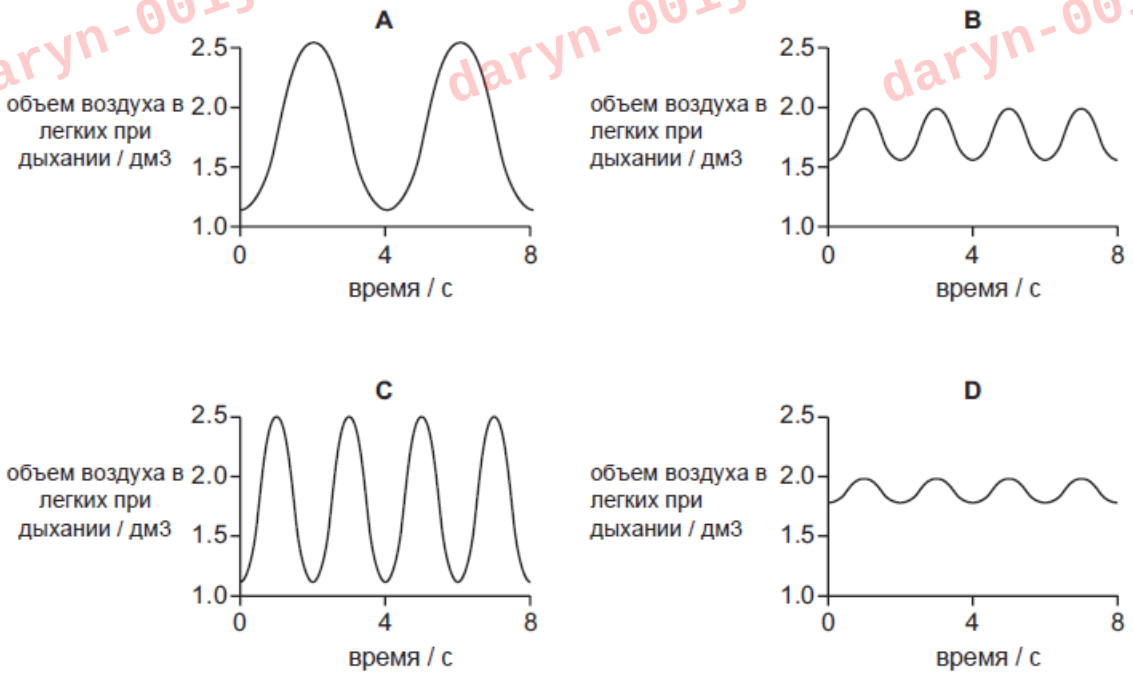
D. Они связаны с антителами.

34. График показывает частоту и глубину дыхания человека перед тренировкой.

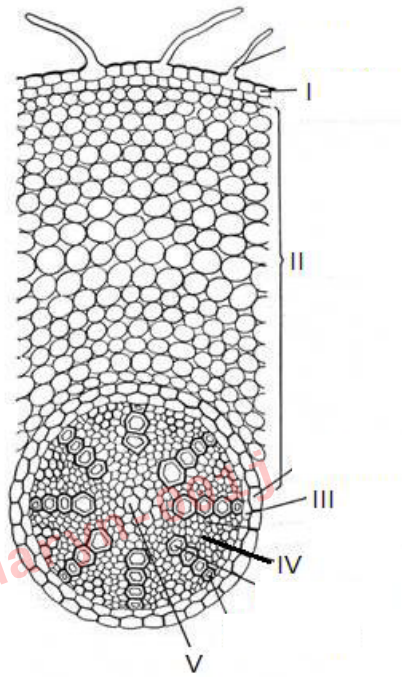


daryn-001j

На каком графике показана частота и глубина дыхания одного и того же человека сразу после тренировки?



35. Ниже представлена форма поперечного сечения корня типичного однодольного растения. В каком варианте ткани показаны римскими цифрами от внешней стороны к центру в правильном порядке?



А) Эпидермис, перицкл, кора, флоэма и сердцевина

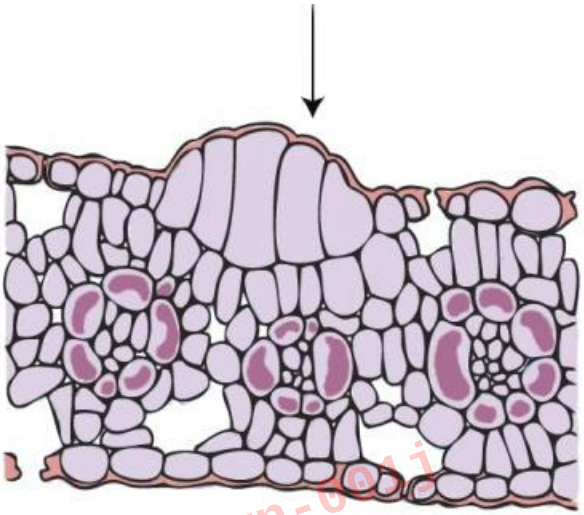
B) Эпидермис, перицкл, флоэма, кора и сердцевина

C) Эпидермис, кора флоэмы, перицкл и сердцевина

D) Эпидермис, кора сердцевины, перицкл и флоэма

E) Эпидермис, кора, перицкл, флоэма и сердцевина

36. Поперечное сечение листа растения, принадлежащего к семейству злаковых (Poaceae), показано на рисунке ниже. Клетки, показанные стрелками в клетках эпидермиса, открывают и закрывают листья.



Поскольку эти клетки выполняют особую задачу, как называются эти клетки?

A) Трихома B) Клетки ксилемы C) Клетки устьиц D) Волосковые клетки E) Буллиформные клетки

37. Ниже представлена открытая и закрытая устьица. В недавних исследованиях было обнаружено, что события, которые происходят во время открытия устьиц, не работают в обратном направлении во время закрытия устьиц.



Состояние A Состояние B

Соответственно, какие из следующих утверждений неверны в случаях открытия и закрытия устьиц?

I. В состоянии B ионы кальция переходят в цитозоль замыкающих клеток.

II. В состоянии A малат выходит из замыкающих клеток.

III. В состоянии B наблюдается уменьшение количества сахарозы в замыкающих клетках.

IV. В состоянии A в замыкающих клетках увеличивается pH.

V. Ионы калия не играют никакой роли в состоянии B.

A) I, II, III

B) I, V

C) I, II, III, IV, V

D) II, V

E) I, III, V

38. Перечислите следующие группы животных от наибольшего числа видов до наименьшего числа видов. Mammalia (млекопитающие), Aves (птицы), Mollusca (моллюски), Fish (рыбы) and Insecta (насекомые)

A) Insecta, Mollusca, Fish, Aves, Mammalia

B) Mollusca, Aves, Insecta, Fish, Mammalia

C) Insecta, Aves, Fish, Mammalia, Mollusca

D) Mammalia, Aves, Insecta, Mollusca, Fish

E) Mollusca, Insecta, Fish, Aves, Mammalia

39. Что из перечисленного неверно в отношении бактерий в природе?

A) В одном грамме почвенных бактерий миллионы бактериальных клеток.

B) На чистой коже человека бактерии не обнаруживаются.

C) В воздухе есть бактерии и споры плесени, взвешенные в частицах пыли.

D) Даже если вы регулярно чистите зубы, во рту живут бактерии.

40. Динмухаммед и Дина взволнованно показали своему другу Султанахмету аквариум с аквапоникой, который им купил их отец - Ильяс. Султанахмет просит разрешения использовать эту систему для курсовой работы по курсу естествознания. Султанахмет говорит Динмухаммеду, что он будет использовать этот аквариум для азотного цикла. (В системе есть бактерии, редуценты и система аэрации, корм для рыб выбрасывается каждый день).

Какие стадии азотного цикла проходят в этом аквариуме?

I. Нитрификация

II. Амонификация

III. Денитрификация

A) I, II

B) I, III

C) II, III

daryn-001j

D) только I

E) I, II, III

41. Живые существа делятся на 3 группы по месту, где происходит мейоз. Мейоз происходит в зиготе у гаплонтовых живых существ, в гаметании у дипломатических живых существ и в спорангиях у диплогаплонных живых существ. Ниже представлены структуры некоторых групп растений.

I-Ножка мха

II-Калиптра в печеночнике

III-Гемма чаша в печеночнике

IV-Заросток папоротниках

V-Индусиум в папоротниках

В каком из приведенных ниже вариантов состояние плоидности (различное количество n хромосом) совпадает в правильном порядке?

A) I (2n), II (n), III (n), IV (n), V (n)

B) I (2n), II (n), III (2n), IV (n), V (n)

C) I (n), II (n), III (2n), IV (n), V (n)

D) I (n), II (n), III (2n), IV (n), V (2n)

E) I (2n), II (n), III (n), IV (n), V (2n)

42. Гаметофит уменьшается и становится зависимым по мере того, как мы переходим от примитивных растений к высшим, в то время как спорофит растет и становится независимым. Ниже приведены некоторые группы растений.

I. Селагинелла

II. Маршанция

III. Саговник

IV. Роза

Какой вариант является правильным для приведенного выше относительного порядка размеров гаметофитов растений от меньшего к большему?

A) I> II> III> IV

B) II> I> III> IV

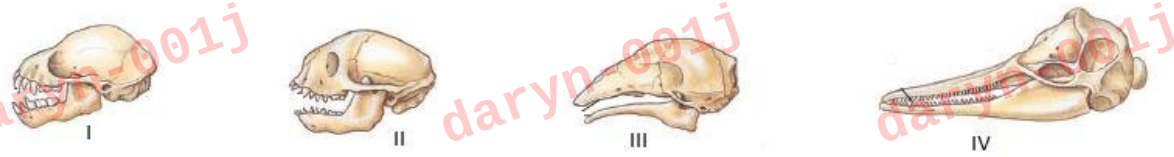
C) I> III> II> IV

D) III> IV> II> I

E) II> IV> III> I

daryn-001j

43. Ниже представлены черепа млекопитающих.



Какая из приведенных ниже сведений о рационе этих животных является верной?

I. Животное с номером черепа I всеядное.

II. Животное с номером черепа II питается только фруктами.

III. Животное с номером черепа III - первобытное насекомоядное.

IV. Животное с номером черепа IV питается планктоном.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) I, IV

44. Ниже представлены изображения разных видов птиц.



В зависимости от типа клюва, какой вариант предложен неверно по типу питания?

I. Клюв птицы номер I приспособился к питанию червями.

II. Клюв птицы II может отфильтровать грязь и приспособился к питанию зоопланктоном.

III. Клюв птицы III приспособился к разрыванию семян.

IV. Птица IV, скорее всего, хищная.

A) только I

B) только III

C) III, IV

D) I, IV

daryn-001j

E) II, III

45. Что из нижеперечисленного не секретирует поджелудочная железа?

A) Амилаза

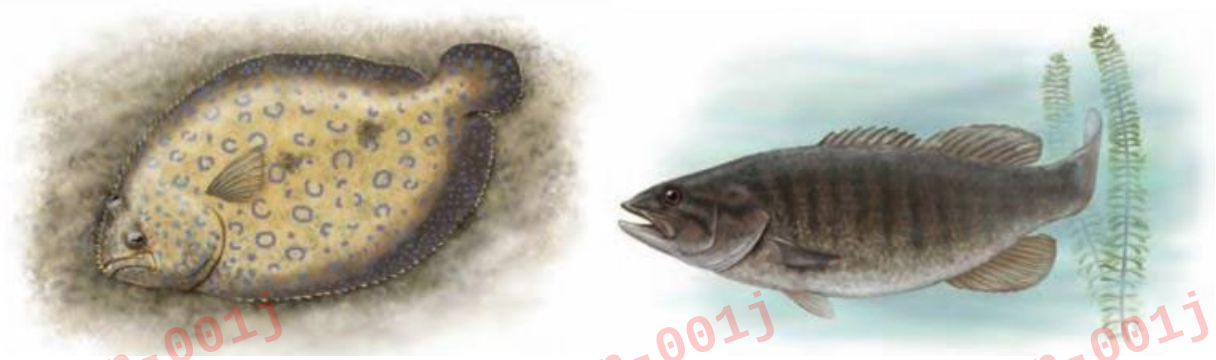
B) Бикарбонат

C) Желчь

D) Липаза

E) Протеазы

46. Морская рыба показана на Рисунке слева, а пресноводная рыба - на Рисунке справа. Что из следующего верно относительно осморегуляции морских и пресноводных рыб?



A) Клубочки помогают пресноводным рыбам выводить излишки воды.

B) Моча морской рыбы более гипотонична, чем моча пресноводной рыбы.

C) Реабсорбция соли в канальцах у морских рыб выше, чем у пресноводных.

D) Морская рыба почти не пьет воду, в то время как пресноводная рыба пьет много воды.

E) Аммиак, азотистый продукт экскреции, выводится почками у морских рыб.

47. Какие из питательных веществ, всасываемых из желудочно-кишечного тракта, не транспортируются непосредственно в печень через печеночную воротную систему?

A) Аминокислоты

B) Углеводы

C) Жиры

D) Два из вышеперечисленных не проходят через печень.

E) Все вышеперечисленное проходит через печень

48. Какой из следующих типов клеток не имеет потенциал действия?

A) Нейроны

B) Глиальные клетки

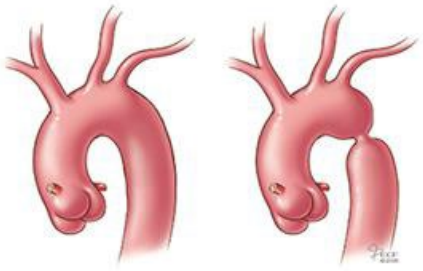
daryn-001j

C) Волокна скелетных мышц

D) Волокна сердечной мышцы

E) Все вышеперечисленное имеют потенциал действия

49. Коарктация аорты - это заболевание, которое встречается у нескольких тысяч новорожденных и характеризуется внезапным сужением аорты. На следующем рисунке показано сравнение нормальной и коарктированной аорты.



Нормальная аорта Коарктация аорты

Соответственно, какие из следующих суждений верны?

1. У человека с коарктацией аорты артериальное давление в руках повышено.

2. У человека с коарктацией аорты снижается секреция ренина.

3. Общее периферическое сопротивление значительно увеличилось у человека с коарктацией аорты.

4. У человека с коарктацией аорты вероятно развитие левой сердечной недостаточности.

A) 1, 3

B) 2, 3

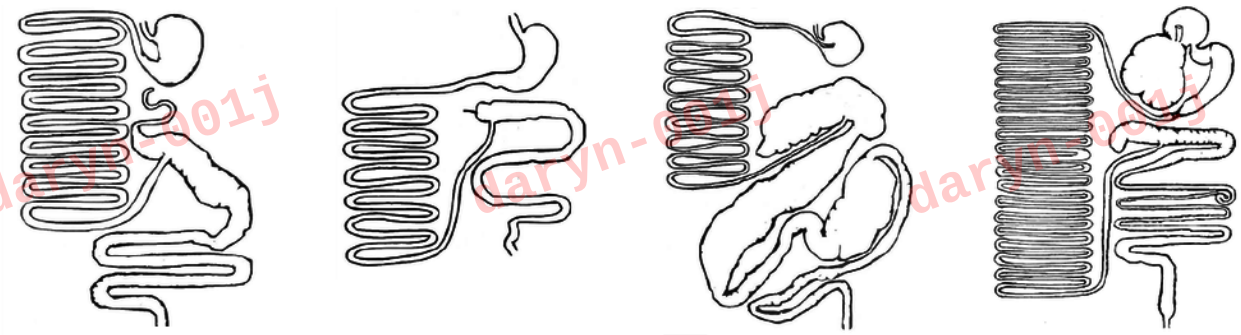
C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3, 4

50. Пищеварительная система животных имеет анатомические различия в зависимости от их диеты.

daryn-001j



I II III IV

Какие млекопитающие принадлежат к пищеварительным протокам, обозначенным I, II, III и IV на рисунке выше?

	I	II	III	IV
A)	Орангутанг	Человек	Лошадь	Баран
B)	Лошадь	Баран	Орангутанг	Человек
C)	Человек	Орангутанг	Лошадь	Баран
D)	Орангутанг	Баран	Человек	Лошадь
E)	Лошадь	Человек	Орангутанг	Баран

daryn-001j daryn-001j daryn-001j
daryn-001j daryn-001j daryn-001j